

Projeto de Banco de Dados — Etapa 3

Acesso ao banco de dados via aplicação (Python + React)

1. Grupo e integrantes

Grupo n°: **10**

Integrante (ordem alfabética)	RA
Daniel Gidrão	829511
Gustavo Bragaia	834383
Heitor Giometti	834220
Lucas Martinez	832627

2. Título do subsistema

Gestão Financeira e de Compras da Universidade — subsistema do SUGU (Sistema Unificado de Gestão Universitária). Abrange orçamentos por setor/projeto, fornecedores e sua regularidade fiscal, licitações e propostas, efetivação de compras, notas fiscais, pagamentos e patrimônio adquirido.

3. DER final (Etapa 1/2)

Diagrama Entidade-Relacionamento (notação de Chen) entregue nas etapas anteriores, com as oito entidades e os relacionamentos do subsistema.

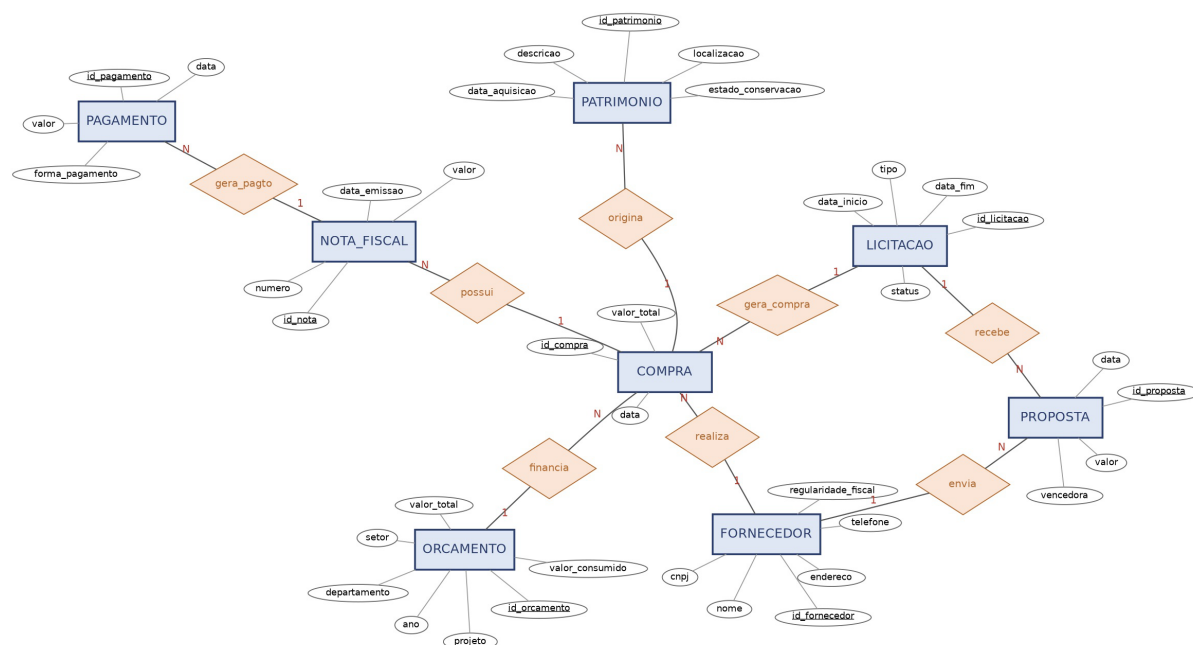


Figura 1 — DER do subsistema Financeiro e de Compras.

4. Esquema Relacional final

Mapeamento relacional (notação pé-de-galinha) com as oito tabelas, chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e restrições de unicidade (UQ).

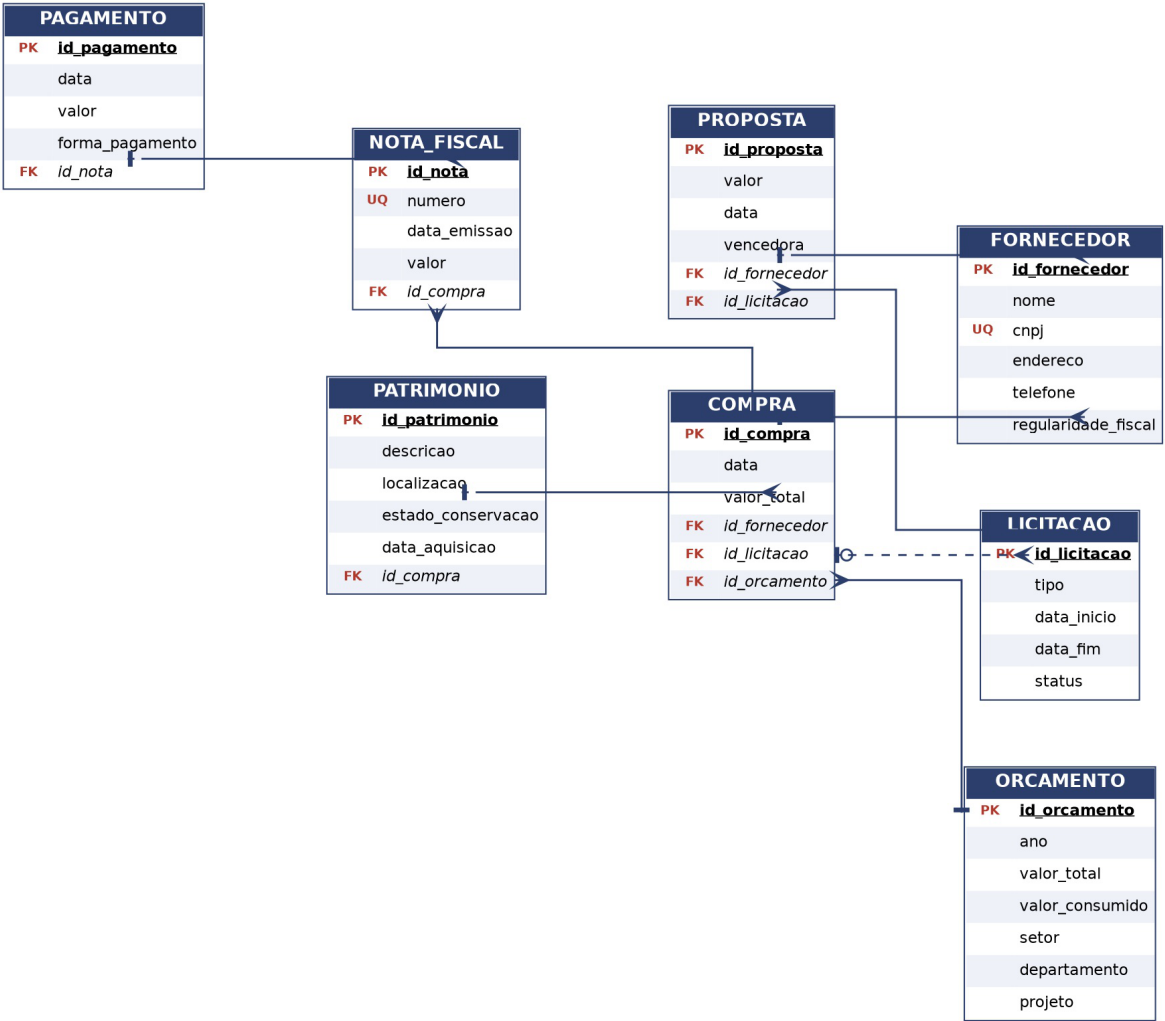


Figura 2 — Esquema Relacional do subsistema.

5. Funcionalidades implementadas

Todas as funcionalidades acessam o banco da Etapa 2 e envolvem 2 ou mais entidades e pelo menos um relacionamento, reutilizando as *functions*, *triggers* e *procedures* já definidas. A lista a seguir descreve cada operação e as tabelas envolvidas:

- **a) Cadastro de fornecedores.** Cadastra novos fornecedores com seus dados e regularidade fiscal. **INSERÇÃO** na tabela FORNECEDOR (restrições UNIQUE de CNPJ e CHECK de regularidade).
- **b) Atualização de regularidade fiscal.** Altera a situação fiscal de um fornecedor (REGULAR/PENDENTE/IRREGULAR). **ATUALIZAÇÃO** na tabela FORNECEDOR — afeta diretamente a regra de compras.
- **c) Efetuar compra.** Registra uma compra vinculada a um fornecedor e a um orçamento. **Seleção** em FORNECEDOR e ORCAMENTO; **chamada** da procedure `sp_registrar_compra()`; **inserção** em COMPRA. As triggers `trg_compra_before_insert` (functions `fn_fornecedor_regular` e `fn_saldo_orcamento`) e `trg_compra_after_insert` (atualiza `ORCAMENTO.valor_consumido`) atuam aqui.
- **d) Registrar proposta em licitação.** Adiciona a proposta de um fornecedor a uma licitação. **Inserção** em PROPOSTA; **consulta** em FORNECEDOR e LICITACAO. A trigger `trg_proposta_before_insert` só permite licitações abertas.
- **e) Homologar licitação.** Define a proposta vencedora e encerra o certame. **Chamada** da procedure `sp_homologar_licitacao()` — **atualiza** PROPOSTA (vencedora) e LICITACAO (status).
- **f) Registrar pagamento de nota fiscal.** Registra pagamentos de uma nota fiscal. **Chamada** de `sp_registrar_pagamento()`; **inserção** em PAGAMENTO; **consulta** em NOTA_FISCAL. A trigger `trg_pagamento_before_insert` (function `fn_saldo_nota`) impede pagar acima do saldo em aberto.
- **g) Relatório de orçamentos.** Relatório gerencial com saldo e % consumido por orçamento. **Chamada** da procedure `sp_relatorio_orcamento()` sobre ORCAMENTO (function `fn_saldo_orcamento`).
- **h) Ranking de fornecedores que mais venderam.** Relatório gerencial agregando o total comprado por fornecedor. **Consulta** com JOIN entre COMPRA e FORNECEDOR (relacionamento *realiza*).
- **i) Painel financeiro (dashboard).** Indicadores consolidados (fornecedores, compras, saldo total, licitações abertas). **Consultas** agregadas em FORNECEDOR, COMPRA, ORCAMENTO e LICITACAO.

6. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Para que foi usada
Python 3.13	Linguagem de acesso ao banco (back-end), conforme exigido pelo exercício.
FastAPI	Framework que expõe as funcionalidades como uma API REST (endpoints <code>/api/...</code>).
Uvicorn	Servidor ASGI que executa a aplicação FastAPI.
psycopg2-binary	Driver de conexão Python para PostgreSQL; executa SQL, procedures e functions.

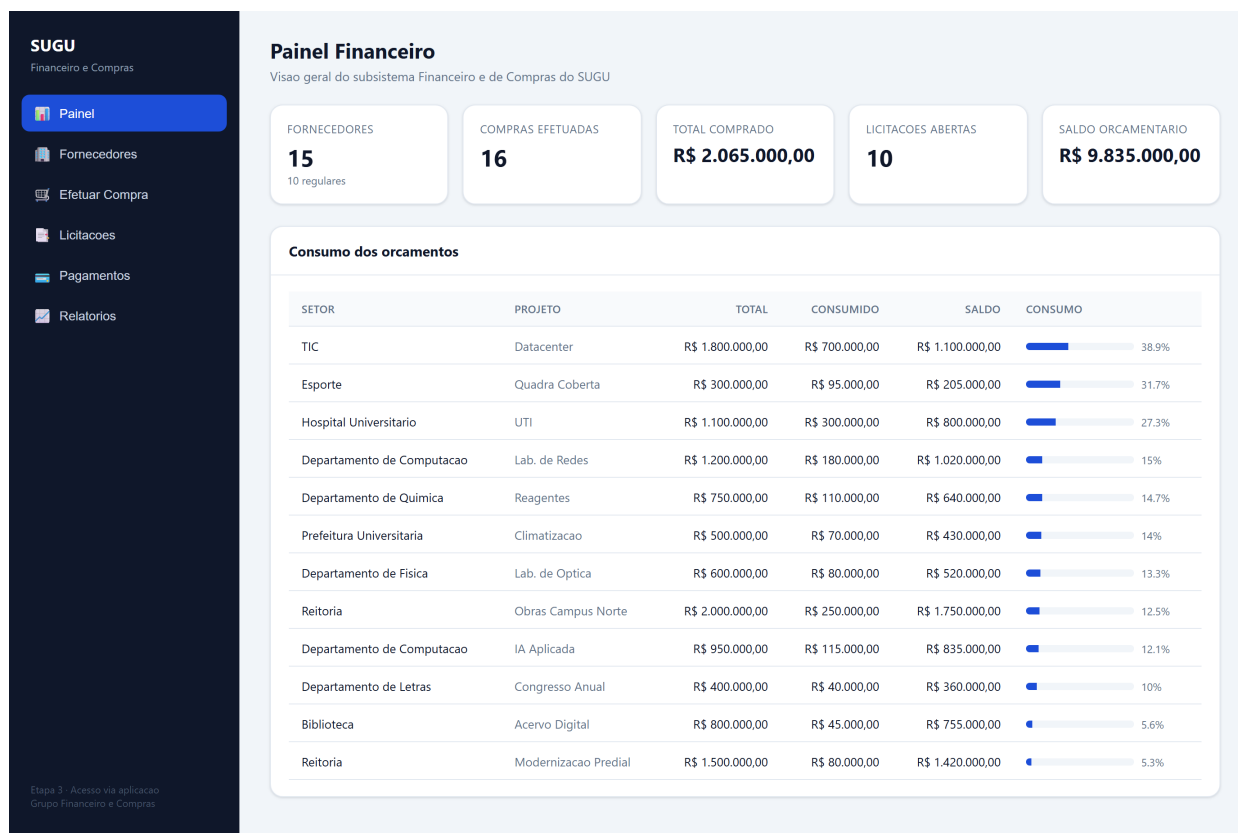
python-dotenv	Lê as credenciais do banco de um arquivo .env (configuração sem hard-code).
React 18 + Vite	Front-end (SPA) com as telas das funcionalidades; proxy /api para o back-end.
PostgreSQL 14+	SGBD do subsistema (banco sugu_financeiro criado na Etapa 2).
Docker	Provisiona o container do PostgreSQL 14+, garantindo fidelidade ao ambiente da Etapa 2.
Playwright	Automação do navegador para capturar os prints das telas (Seção 7).

Arquitetura: o navegador (React) chama a API em Python (FastAPI), que se conecta ao PostgreSQL via psycopg2 e dispara as procedures/triggers do banco — exatamente o ciclo “aplicação → linguagem de programação → banco de dados” pedido no enunciado.

7. Telas da aplicação (prints)

7.1 — Painel Financeiro

Tela inicial com indicadores consolidados e o consumo de cada orçamento (barras de progresso).
Agrega dados de FORNECEDOR, COMPRA, ORCAMENTO e LICITACAO.



7.2 — Fornecedores

Cadastro de novo fornecedor (formulário) e listagem com a regularidade fiscal de cada um, que pode ser alterada. Operações de INSERT e UPDATE na tabela FORNECEDOR.

SUGU

Financeiro e Compras

Painel

Fornecedores

Efetuar Compra

Licitacoes

Pagamentos

Relatorios

Etapa 3 - Acesso via aplicacao
Grupo Financeiro e Compras

Fornecedores

Cadastro de fornecedores e controle de regularidade fiscal (tabela FORNECEDOR)

Cadastrar novo fornecedor

Nome *

CNPJ * (min. 14 caracteres)

Endereco

Telefone

Regularidade fiscal

PENDENTE

Cadastrar fornecedor

Fornecedores cadastrados (15)

#	NOME	CNPJ	TELEFONE	REGULARIDADE	ACAO
7	Construtora Norte LTDA	77.888.999/0001-00	(16) 3333-5000	REGULAR	alterar...
10	DataCenter Infra LTDA	10.111.222/0001-33	(11) 4004-9090	REGULAR	alterar...
9	Eventos & Cia LTDA	99.000.111/0001-22	(16) 3333-6000	REGULAR	alterar...
13	Grafica Express ME	14.141.414/0001-14	(16) 3333-9000	PENDENTE	alterar...
12	Limpeza Total LTDA	13.131.313/0001-13	(16) 3333-8000	PENDENTE	alterar...
14	Materiais Diversos SA	15.151.515/0001-15	(11) 2002-0202	IRREGULAR	alterar...
8	MedEquip Hospitalar SA	88.999.000/0001-11	(11) 3030-7070	REGULAR	alterar...
3	Moveis Corporativos SA	33.444.555/0001-66	(16) 3333-3000	REGULAR	alterar...
4	Optica Cientifica LTDA	44.555.666/0001-77	(11) 4002-8922	REGULAR	alterar...
2	Papelaria Central ME	22.333.444/0001-55	(16) 3333-2000	REGULAR	alterar...
5	Quimica Brasil LTDA	55.666.777/0001-88	(11) 5555-1212	REGULAR	alterar...
6	Refrigeracao Polar SA	66.777.888/0001-99	(16) 3333-4000	REGULAR	alterar...
15	Servicos Gerais ME	16.161.616/0001-16	(11) 2003-0303	IRREGULAR	alterar...
11	Suprimentos Rapidos ME	12.121.212/0001-12	(16) 3333-7000	PENDENTE	alterar...
1	Tech Solutions LTDA	11.222.333/0001-44	(16) 3333-1000	REGULAR	alterar...

7.3 — Efetuar Compra

Formulário para registrar uma compra escolhendo fornecedor, orçamento e (opcionalmente) licitação, exibindo o saldo disponível. Aciona a procedure `sp_registrar_compra` e as triggers.

SUGU

Financeiro e Compras

Painel

Fornecedores

Efetuar Compra

Licitacoes

Pagamentos

Relatorios

Etapa 3 - Acesso via licitacao
Grupo Financeiro e Compras

Efetuar Compra

Registra uma compra (COMPRA) vinculando FORNECEDOR e ORCAMENTO. As triggers validam regularidade fiscal e saldo, e atualizam o consumo do orcamento.

Nova compra

Data *

29/06/2026

Valor total (R\$) *

0,00

Fornecedor *

Selecione...

Orcamento *

Selecione...

Licitacao (opcional)

Compra direta (sem licitacao)

Efetuar compra

Compras registradas (16)

#	DATA	FORNECEDOR	ORCAMENTO	VALOR	ORIGEM
16	2025-06-09	Tech Solutions LTDA	Departamento de Computacao / IA Aplicada	R\$ 25.000,00	Compra direta
15	2025-05-15	Quimica Brasil LTDA	TIC / Datacenter	R\$ 200.000,00	Compra direta
14	2025-05-12	Optica Cientifica LTDA	TIC / Datacenter	R\$ 500.000,00	Licitacao #10
13	2025-04-05	Moveis Corporativos SA	Esporte / Quadra Coberta	R\$ 95.000,00	Licitacao #9
12	2025-04-02	Papelaria Central ME	Departamento de Letras / Congresso Anual	R\$ 40.000,00	Compra direta
11	2025-03-30	Tech Solutions LTDA	Hospital Universitario / UTI	R\$ 300.000,00	Licitacao #8
10	2025-03-22	DataCenter Infra LTDA	Departamento de Quimica / Reagentes	R\$ 110.000,00	Licitacao #7
9	2025-03-15	Eventos & Cia LTDA	Prefeitura Universitaria / Climatizacao	R\$ 70.000,00	Compra direta
8	2025-03-12	MedEquip Hospitalar SA	Departamento de Computacao / IA Aplicada	R\$ 90.000,00	Licitacao #6
7	2025-03-05	Construtora Norte LTDA	Reitoria / Obras Campus Norte	R\$ 250.000,00	Licitacao #5
6	2024-03-28	Refrigeracao Polar SA	Departamento de Fisica / Lab. de Optica	R\$ 80.000,00	Licitacao #4
5	2024-03-25	Quimica Brasil LTDA	Departamento de Computacao / Lab. de Redes	R\$ 60.000,00	Compra direta
4	2024-03-22	Optica Cientifica LTDA	Departamento de Computacao / Lab. de Redes	R\$ 120.000,00	Licitacao #3
3	2024-03-18	Moveis Corporativos SA	Biblioteca / Acervo Digital	R\$ 45.000,00	Licitacao #2
2	2024-02-15	Papelaria Central ME	Reitoria / Modernizacao Predial	R\$ 30.000,00	Compra direta
1	2024-02-12	Tech Solutions LTDA	Reitoria / Modernizacao Predial	R\$ 50.000,00	Licitacao #1

7.4 — Efetuar Compra — regra de negócio

Demonstração da trigger: ao tentar comprar de um fornecedor IRREGULAR, o banco bloqueia a operação (SIGNAL 45000) e a aplicação exibe a mensagem “Fornecedor sem regularidade fiscal: compra bloqueada.”

SUGU

Financeiro e Compras

Painel

Forneecedores

Efetuar Compra

Licitacoes

Pagamentos

Relatorios

Etapa 3 - Acesso via aplicacao
Grupo Financeiro e Compras

Efetuar Compra

Registra uma compra (COMPRA) vinculando FORNECEDOR e ORCAMENTO. As triggers validam regularidade fiscal e saldo, e atualizam o consumo do orcamento.

Nova compra

Forneecedor sem regularidade fiscal: compra bloqueada.

Data *

29/06/2026

Valor total (R\$) *

10000

Forneecedor *

Materiais Diversos SA (IRREGULAR)

Orcamento *

Biblioteca / Acervo Digital — saldo

Licitacao (opcional)

Compra direta (sem licitacao)

Saldo disponível no orcamento selecionado: R\$ 755.000,00

Efetuar compra

Compras registradas (16)

#	DATA	FORNECEDOR	ORCAMENTO	VALOR	ORIGEM
16	2025-06-09	Tech Solutions LTDA	Departamento de Computacao / IA Aplicada	R\$ 25.000,00	Compra direta
15	2025-05-15	Quimica Brasil LTDA	TIC / Datacenter	R\$ 200.000,00	Compra direta
14	2025-05-12	Optica Cientifica LTDA	TIC / Datacenter	R\$ 500.000,00	Licitacao #10
13	2025-04-05	Moveis Corporativos SA	Esporte / Quadra Coberta	R\$ 95.000,00	Licitacao #9
12	2025-04-02	Papelaria Central ME	Departamento de Letras / Congresso Anual	R\$ 40.000,00	Compra direta
11	2025-03-30	Tech Solutions LTDA	Hospital Universitario / UTI	R\$ 300.000,00	Licitacao #8
10	2025-03-22	DataCenter Infra LTDA	Departamento de Quimica / Reagentes	R\$ 110.000,00	Licitacao #7
9	2025-03-15	Eventos & Cia LTDA	Prefeitura Universitaria / Climatizacao	R\$ 70.000,00	Compra direta
8	2025-03-12	MedEquip Hospitalar SA	Departamento de Computacao / IA Aplicada	R\$ 90.000,00	Licitacao #6
7	2025-03-05	Construtora Norte LTDA	Reitoria / Obras Campus Norte	R\$ 250.000,00	Licitacao #5
6	2024-03-28	Refrigeracao Polar SA	Departamento de Fisica / Lab. de Optica	R\$ 80.000,00	Licitacao #4
5	2024-03-25	Quimica Brasil LTDA	Departamento de Computacao / Lab. de Redes	R\$ 60.000,00	Compra direta
4	2024-03-22	Optica Cientifica LTDA	Departamento de Computacao / Lab. de Redes	R\$ 120.000,00	Licitacao #3
3	2024-03-18	Moveis Corporativos SA	Biblioteca / Acervo Digital	R\$ 45.000,00	Licitacao #2
2	2024-02-15	Papelaria Central ME	Reitoria / Modernizacao Predial	R\$ 30.000,00	Compra direta
1	2024-02-12	Tech Solutions LTDA	Reitoria / Modernizacao Predial	R\$ 50.000,00	Licitacao #1

7.5 — Licitações e Propostas

Lista de licitações com o nº de propostas (function fn_qtd_propostas). Ao abrir uma licitação, mostra as propostas (PROPOSTA + FORNECEDOR), permite registrar nova proposta e homologar (procedure sp_homologar_licitacao).

SUGU — Financeiro e de Compras · Etapa 3

Página 8

SUGU

Financeiro e Compras

Painel

Fornecedores

Efetuar Compra

Licitacoes

Pagamentos

Relatorios

Etapa 3 - Acesso via aplicacao

Grupo Financeiro e Compras

Pagamentos de Notas

Registra pagamentos (PAGAMENTO) das notas fiscais (NOTA_FISCAL) via sp_registrar_pagamento. A trigger impede pagar acima do saldo em aberto.

Registrar pagamento

Nota fiscal *

Valor (R\$) *

Forma de pagamento

Data *

Selecone...

TRANSFERENCIA

29/06/2026

Registrar pagamento

Notas fiscais (15)

NUMERO	FORNECEDOR	EMISSAO	VALOR	PAGO	SALDO	SITUACAO
NF-2024-0001	Tech Solutions LTDA	2024-02-12	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2024-0002	Papelaria Central ME	2024-02-15	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Em aberto
NF-2024-0003	Moveis Corporativos SA	2024-03-18	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2024-0004	Optica Cientifica LTDA	2024-03-22	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2024-0005	Quimica Brasil LTDA	2024-03-25	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2024-0006	Refrigeracao Polar SA	2024-03-28	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2025-0007	Construtora Norte LTDA	2025-03-05	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	Em aberto
NF-2025-0008	MedEquip Hospitalar SA	2025-03-12	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2025-0009	Eventos & Cia LTDA	2025-03-15	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	Em aberto
NF-2025-0010	DataCenter Infra LTDA	2025-03-22	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2025-0011	Tech Solutions LTDA	2025-03-30	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Em aberto
NF-2025-0012	Papelaria Central ME	2025-04-02	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2025-0013	Moveis Corporativos SA	2025-04-05	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	Quitada
NF-2025-0014	Optica Cientifica LTDA	2025-05-12	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Em aberto
NF-2024-0015	Tech Solutions LTDA	2024-02-20	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	Quitada

7.7 — Relatórios Gerenciais

Relatório de saldo dos orçamentos por ano (procedure sp_relatorio_orcamento) e ranking de fornecedores que mais venderam (JOIN COMPRA + FORNECEDOR).

Relatorios Gerenciais

Consultas analiticas combinando ORCAMENTO, COMPRA e FORNECEDOR (procedure sp_relatorio_orcamento e agregacoes).

Saldo dos orcamentos por ano

2024

SETOR	PROJETO	TOTAL	CONSUMIDO	SALDO	% CONSUMIDO
Departamento de Fisica	Lab. de Optica	R\$ 600.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 520.000,00	13.3%
Biblioteca	Acervo Digital	R\$ 800.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 755.000,00	5.6%
Departamento de Computacao	Lab. de Redes	R\$ 1.200.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 1.020.000,00	15%
Reitoria	Modernizacao Predial	R\$ 1.500.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 1.420.000,00	5.3%

Ranking de fornecedores que mais venderam

#	FORNECEDOR	REGULARIDADE	COMPRAS	TOTAL VENDIDO
1	Optica Cientifica LTDA	REGULAR	2	R\$ 620.000,00
2	Tech Solutions LTDA	REGULAR	3	R\$ 375.000,00
3	Quimica Brasil LTDA	REGULAR	2	R\$ 260.000,00
4	Construtora Norte LTDA	REGULAR	1	R\$ 250.000,00
5	Moveis Corporativos SA	REGULAR	2	R\$ 140.000,00
6	DataCenter Infra LTDA	REGULAR	1	R\$ 110.000,00
7	MedEquip Hospitalar SA	REGULAR	1	R\$ 90.000,00
8	Refrigeracao Polar SA	REGULAR	1	R\$ 80.000,00
9	Papelaria Central ME	REGULAR	2	R\$ 70.000,00
10	Eventos & Cia LTDA	REGULAR	1	R\$ 70.000,00

8. Entrega da aplicação

Código-fonte (repositório): <https://github.com/HeitorPER/sugu-financeiro-etapa3>

Vídeo demonstrativo (3 min): <https://youtu.be/4JJCjEmTtUQ>.

O repositório contém: db/ (scripts SQL da Etapa 2 — schema, rotinas e carga), backend/ (API FastAPI em Python) e frontend/ (aplicação React/Vite), além do README.md com as instruções de execução.

9. Dificuldades enfrentadas e soluções

- **Parâmetro INOUT em CALL via psycopg2.** A `sp_registrar_compra` usa um parâmetro INOUT para retornar o id da compra. O `callproc()` do `psycopg2` não trata INOUT corretamente. **Solução:** usar `cursor.execute("CALL ...")` e recuperar o valor com `fetchone()`.
- **Dollar-quoting (\$\$) nas rotinas do banco.** As functions e triggers do PostgreSQL usam `$$...$$` como delimitador de corpo, incompatível com execução linha a linha via `psycopg2`. **Solução:** carregar os scripts pelo cliente nativo `psql`, usando `psycopg2` apenas nas operações da aplicação.
- **Traduzir erros do banco para o usuário.** Triggers (`RAISE EXCEPTION`), `CHECK`, `UNIQUE` e `FK` retornam erros técnicos. **Solução:** uma camada de tratamento converte exceções do `psycopg2` em respostas HTTP 400 com a mensagem de negócio, exibida na tela.
- **CORS entre front-end e back-end.** React (porta 5173) e API (porta 8000) em origens diferentes. **Solução:** proxy `/api` no Vite e `CORSMiddleware` no FastAPI.
- **Configuração do PostgreSQL no ambiente local.** Não havia PostgreSQL instalado localmente. **Solução:** subir o PostgreSQL 14+ em um container Docker e recarregar os scripts da Etapa 2, preservando restrições, índices, functions, triggers e procedures.

10. Contribuição individual

Cada integrante foi responsável por uma funcionalidade de ponta a ponta — do banco de dados e do back-end (Python) até a respectiva tela no front-end (React) — dividindo o trabalho de forma equilibrada:

Integrante	RA	Tarefas realizadas (do banco ao front)
Daniel Gidrão	829511	Relatórios e Painel. No banco: consultas analíticas e a procedure <code>sp_relatorio_orcamento</code> (com a function <code>fn_saldo_orcamento</code>). No back-end: endpoints de relatórios e do dashboard. No front: telas de <i>Relatórios</i> e <i>Painel Financeiro</i> . Vídeo individual
Gustavo Bragaia	834383	Fornecedores. No banco: tabela FORNECEDOR e suas restrições (UNIQUE de CNPJ e CHECK de regularidade). No back-end: endpoints de cadastro e de atualização da regularidade fiscal. No front: tela de <i>Fornecedores</i> . Vídeo individual
Heitor Giometti	834220	Compras. No banco: procedure <code>sp_registrar_compra</code> e as triggers de compra/orçamento (regularidade, saldo e consumo). No back-end: endpoint de efetuar compra. No front: tela <i>Efetuar Compra</i> , com a demonstração das regras de negócio. Vídeo individual
Lucas Martinez	832627	Licitações, Propostas e Pagamentos. No banco: procedures <code>sp_homologar_licitacao</code> e <code>sp_registrar_pagamento</code> e as triggers de proposta/pagamento. No back-end: endpoints correspondentes. No front: telas de <i>Licitações</i> e <i>Pagamentos</i> . Vídeo individual

Base comum (provisão do PostgreSQL 14+ em Docker, camada de acesso a dados em `db.py`, padronização do tratamento de erros da API e a navegação/estilos do front-end) desenvolvida em conjunto pelos quatro integrantes.